

Xác định *bài toán* cho AI.

Từ yêu cầu mơ hồ đến **Problem Statement** rõ ràng.

Agenda

— Mục tiêu: Biến yêu cầu mơ hồ thành Problem Statement rõ ràng để ra quyết định

SÁNG

KHUNG LÝ THUYẾT (4H)

- Problem Discovery (Double Diamond, HCD)
- Problem Statement & định lượng hóa
- PAIR ① AI có thêm giá trị?
- PAIR ② Automate/Augment → Rule/Workflow/Agent
- PAIR ③ Reward function & success criteria
- Khi AI sai & UX/HITL
- PS hoàn chỉnh → Go/Not Yet/No-Go

CHIỀU

THỰC HÀNH LAB (4H)

- **Cá nhân:** Tìm 5 bài toán & điền 3 Problem Cards
- **Nhóm:** Phản biện chéo, chốt 1 bài toán
- **Nhóm:** Xác thực dữ liệu & vẽ quy trình
- **Nhóm:** Xác định giải pháp & ra quyết định
- **Cá nhân:** Viết nhật ký phản tư (Reflection Log)

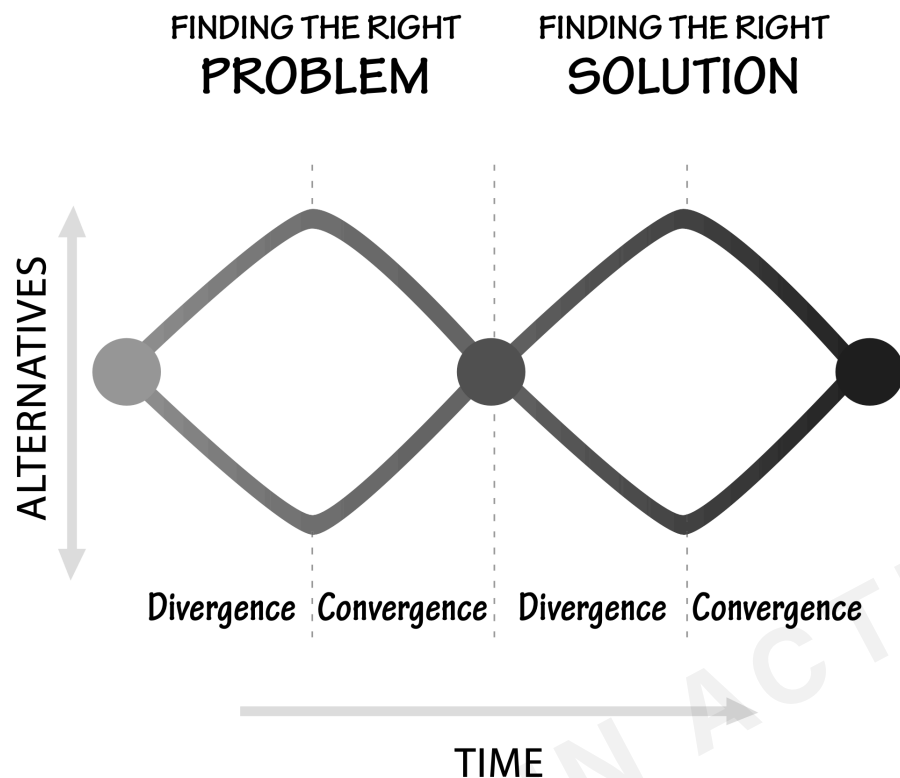
BÀI NỘI

CUỐI BUỔI

- Nhật ký tìm và lọc bài toán (Cá nhân)
- Problem Statement hoàn chỉnh (Nhóm)
- Nhật ký phản tư (Cá nhân)

Tìm đúng **vấn đề** trước khi tìm giải pháp

— Mô hình Double Diamond — Don Norman / British Design Council (2005)



DIAMOND 1 — TÌM ĐÚNG VẤN ĐỀ

Discover: Mở rộng — khảo sát vấn đề căn bản.

Define: Thu hẹp — xác định đúng bài toán gốc.

DIAMOND 2 — TÌM ĐÚNG GIẢI PHÁP

Develop: Mở rộng — nhiều giải pháp tiềm năng.

Deliver: Thu hẹp — chọn và triển khai.

"Kỹ sư và doanh nhân được đào tạo để **giải** vấn đề. Nhà thiết kế được đào tạo để **khám phá** vấn đề thật."

Giải pháp xuất sắc cho **sai vấn đề** có thể còn tệ hơn không có giải pháp.

Diamond 1 — Tìm đúng vấn đề

— Phân kỳ để thấu hiểu sâu sắc, hội tụ để lựa chọn chính xác

DISCOVER · PHÂN KỲ



Khám phá / mở rộng góc nhìn

- Quan sát thực tế (Observation)
- Phỏng vấn người dùng (User Interview)
- Khảo sát (Survey)
- Nhật ký hành vi (Diary Study)
- Phân tích dữ liệu / Nhật ký hệ thống
- Bản đồ các bên liên quan (Stakeholder Mapping)

DEFINE · HỘI TỤ



Định nghĩa / chọn lọc dựa vào dữ liệu

- Sơ đồ đồng cảm / Gom nhóm (Affinity Mapping)
- Kỹ thuật đặt câu hỏi 5 Whys
- Ma trận Tác động – Nỗ lực (Impact-Effort)
- Biểu quyết bằng chấm tròn (Dot Voting)
- Câu hỏi mở hướng giải quyết (How Might We)
- Phát biểu bài toán (Problem Statement)

Khởi nguồn từ **bài toán**, không bắt đầu từ AI

— Ba bài học thực tế về am hiểu lĩnh vực, quy mô thị trường và định vị giải pháp

CURSOR

"Lệch năng lực cốt lõi"

Từ bỏ mảng AI thiết kế cơ khí (CAD) để tập trung vào AI code editor — nơi đội ngũ am hiểu sâu sắc quy trình nghiệp vụ.

ARTIFACT

"Sản phẩm tốt ≠ Thị trường lớn"

Ứng dụng đọc tin tích hợp AI xuất sắc, nhưng quy mô thị trường quá hẹp để thương mại hóa thành công (đóng cửa 1/2024).

NOTEBOOKLM

"Định vị đúng điểm đau"

Tập trung giải quyết nhu cầu hỏi đáp, tóm tắt trên tài liệu cá nhân và đối chiếu nguồn gốc bằng trích dẫn.

Lộ trình: Bài toán → Quy trình vận hành → Chỉ số đo lường → Giải pháp AI

Tìm bài toán AI ở đâu?

— Bắt đầu từ việc quan sát các hoạt động thực tế xung quanh

REPETITIVE



Tác vụ lặp lại

Việc diễn ra thường xuyên;
công đoạn nào cần chuẩn hóa
để hướng tới tự động hóa?

TIME-CONSUMING



Tiêu tốn thời gian

Khối lượng xử lý lớn; thời gian
hao phí ở bước nào (tìm kiếm,
đọc hiểu, chờ đợi, định dạng)?

AI ADVANTAGE



Lợi thế của AI

Tác vụ đòi hỏi phân tích ngữ
cảnh, xử lý ngôn ngữ tự nhiên,
tổng hợp đa nguồn.

USER PAIN POINTS



Điểm đau người dùng

Ai đang gặp khó khăn, phàn
nàn hoặc bị tắc nghẽn liên tục?

Tập trung **nhận diện vấn đề**; chưa vội đề xuất giải pháp.
Sàng lọc bài toán sẽ diễn ra vào buổi chiều.

Sai lầm thường gặp — Anti-patterns

— Dấu hiệu cảnh báo bài toán chưa được định hình rõ hoặc giải pháp AI được lựa chọn quá sớm



Ưu tiên giải pháp (Solution-first)

Xây dựng chatbot/agent trước khi làm rõ quy trình vận hành và điểm nghẽn thực tế.



Mơ hồ hiện trạng (No baseline)

Không lượng hóa tổn thất hiện tại, dẫn đến mất căn cứ đánh giá hiệu quả cải tiến.



Bỏ qua đánh giá (No evaluation)

Không thiết lập kịch bản kiểm thử, chỉ số đo lường hoặc phương án đối chứng.



Mập mờ ranh giới (No boundary)

Không rõ phạm vi tự chủ của AI và thời điểm cần con người phê duyệt (Human-in-the-loop).

Nếu phát hiện mắc các sai lầm trên, hãy **quay lại làm rõ Problem Statement** trước khi chọn công nghệ.

~~"Can we use AI to _____?"~~

↓ thay bằng hai câu hỏi: ↓

"How might we
solve _____?"

"Can AI solve this problem
in a **unique** way?"

Hỏi về **bài toán** trước, về **AI** sau — AI chỉ là một phương án trong nhiều phương án khả dĩ.

Câu hỏi đúng quyết định bài toán bạn giải — và giải pháp bạn chọn.

Quick Problem Card

— Khung định hình bài toán

Bài toán (1 câu) <i>problem</i>	Vấn đề cụ thể cần giải quyết (không bao gồm giải pháp).
Đối tượng ảnh hưởng <i>actor</i>	Cá nhân hoặc bộ phận chịu tác động trực tiếp từ vấn đề.
Quy trình hiện tại <i>workflow</i>	Các bước vận hành thủ công hoặc tự động hiện tại (gồm 3–7 bước).
Nút thắt & Tác động <i>bottleneck + impact</i>	Khâu gây chậm trễ, sai sót hoặc lặp lại; hệ quả hay tổn thất cụ thể.
Chỉ số đo thành công <i>success metric</i>	Chỉ số định lượng cụ thể dùng để chứng minh hiệu quả cải tiến.
Định hướng giải pháp <i>direction</i>	No AI / Rule / Workflow / Agent / Chưa xác định.

Câu hỏi khai thác bài toán

BỘ THẺ CÂU HỎI #3 — CẤU TRÚC PS

— Bộ câu hỏi định hình vấn đề dành cho các bên liên quan hoặc chính mình

01

Quy trình hiện tại như thế nào?

Công cụ, các bước, cơ chế bàn giao thông tin?

02

Nút thắt nằm ở đâu?

Bước nào chậm, dễ sai sót, lặp lại?

03

Hao phí hiện tại là bao nhiêu?

Thời gian, chi phí nhân sự, SLA, cơ hội bỏ lỡ?

04

Tiêu chí thành công đo bằng gì?

Hiệu quả cải tiến định lượng cụ thể?

05

Hậu quả khi xảy ra sai sót?

Phạm vi tự quyết của AI; điểm cần con người phê duyệt?

06

Có giải pháp phi AI đơn giản hơn?

Quy tắc, checklist, quy trình hay tài liệu hướng dẫn?

Định lượng hóa bài toán

— Điểm đau chưa được định lượng thì không thể xác định giá trị thực tế của AI

01 · BASELINE



Hiện trạng / *where we are*

Mức hao phí hiện tại là bao nhiêu? Bằng con số cụ thể.

02 · TARGET



Mục tiêu / *where to go*

Kỳ vọng cải thiện ở mức độ nào? Ngưỡng cụ thể là gì?

03 · MEASUREMENT



Đo lường / *how we know*

Chỉ số nào chứng minh tính hiệu quả? Cách thu thập?

VÍ DỤ

THỜI GIAN HOÀN THÀNH

Rút ngắn từ 90 phút xuống dưới 30 phút.

CHẤT LƯỢNG CÔNG VIỆC

Giảm tỷ lệ lỗi phân loại từ 20% xuống dưới 5%.

TÀI TRỌNG VẬN HÀNH

Cắt giảm 40% câu hỏi trùng lặp cần Trợ giảng xử lý.

Thiết lập chỉ số: **Output & Input**

— Chỉ số đo lường cần phản ánh kết quả cuối và các đòn bẩy có thể tác động

OUTPUT METRIC

Kết quả cuối cùng / *what we optimize*

- Thời lượng hoàn tất quy trình giảm bao nhiêu?
- Tỷ lệ sai sót / chất lượng đầu ra thay đổi thế nào?
- Giá trị thực tế người dùng nhận được rõ nét hơn?

tăng cái này
→ đo cái kia

INPUT METRICS

Các đòn bẩy / *what we can move*

- Tỷ lệ câu hỏi được phân loại chính xác.
- Tỷ lệ yêu cầu được chuyển tiếp hỗ trợ kịp thời.
- Thời gian Trợ giảng hiệu chỉnh bản nháp phản hồi.

"Nâng cao hiệu suất" không phải chỉ số — cần gắn với hiện trạng, mục tiêu và phương pháp đo.

Ba bước quyết định AI theo PAIR

— Google People + AI Guidebook · Chương 1: User Needs + Defining Success

BƯỚC ①

Giao điểm: nhu cầu × thế mạnh AI

Bài toán của bạn có nằm trong nhóm việc AI làm **tốt hơn hẳn** rule/heuristic không?

VD: câu hỏi trùng lặp của 1000 học viên K3 & K4 có nằm trong thế mạnh của AI?

→ trả lời câu hỏi 1: có thực sự cần AI?

BƯỚC ②

Automate hay Augment?

AI **thay thế** hay **hỗ trợ** con người? Mức tự động hóa tăng dần theo độ tin cậy và rủi ro.

VD: AI trả lời thay TA luôn, hay chỉ soạn nháp để TA duyệt?

→ trả lời câu hỏi 2: giải pháp ở cấp độ nào?

BƯỚC ③

Reward function & tiêu chí thành công

Định nghĩa "đúng/sai" của hệ thống (precision ↔ recall) và ngưỡng thành công đo được.

VD: đo bằng gì — thời gian phản hồi? tỷ lệ định hướng sai?

→ trả lời câu hỏi 3: PS đã đủ rõ để đo?

Ánh xạ về 4 câu hỏi trọng tâm của ngày: ① Có cần AI? · ② Cấp độ nào? · ③ Đủ rõ để đo? · Tổng hợp ①②③ → ④ Go / Not Yet / No-Go

Đi hết 3 bước này, bạn trả lời được cả 4 câu hỏi của ngày hôm nay — từ "có thực sự cần AI?" đến "Go, Not Yet hay No-Go".

Khi nào AI có lợi thế?

— Tám trường hợp PAIR gọi là "AI probably better" · Chương 1

Gợi ý theo từng người · recommendation

Mỗi người dùng nhận một nội dung gợi ý khác nhau.

Cá nhân hóa · personalization

Trải nghiệm tự điều chỉnh theo từng người, ngày càng hợp hơn.

Nhận diện cả một lớp thực thể

Nhận ra mọi đối tượng cùng loại — VD mọi khuôn mặt.

Agent/bot cho một lĩnh vực cụ thể

Trợ lý ảo xử lý trọn một phạm vi việc chuyên biệt.

Dự đoán tương lai · prediction

Đoán trước sự kiện sắp xảy ra để chuẩn bị phản ứng.

Hiểu ngôn ngữ tự nhiên · natural language

Hiểu câu hỏi viết tự do bằng lời nói hằng ngày.

Phát hiện cái hiếm & biến đổi

Bắt sự kiện hiếm, thay đổi theo thời gian — VD gian lận.

Nội dung động thay giao diện tĩnh

Nội dung linh hoạt hiệu quả hơn layout cố định, dễ đoán.

AI chỉ đáng làm khi bài toán nằm trong nhóm này.

Khi nào AI **KHÔNG** tốt hơn?

— Sáu trường hợp PAIR gọi là "AI probably NOT better" · Chương 1

Cần duy trì tính dự đoán được

Nút Home / Cancel phải luôn nằm ở một chỗ quen thuộc — người dùng không phải đoán mỗi lần.

Thông tin tĩnh, ít thay đổi

Nội dung cố định thì cứ hiển thị trực tiếp — không cần AI sinh lại mỗi lần.

Lỗi quá tốn kém

Chi phí của một lần sai lớn hơn lợi ích của nhiều lần đúng.

Yêu cầu minh bạch tuyệt đối

Mọi quyết định phải giải thích được từng bước, truy vết được.

Tối ưu tốc độ & chi phí thấp

Cần ra thị trường nhanh (time-to-market), vận hành rẻ — AI chỉ thêm độ trễ và chi phí.

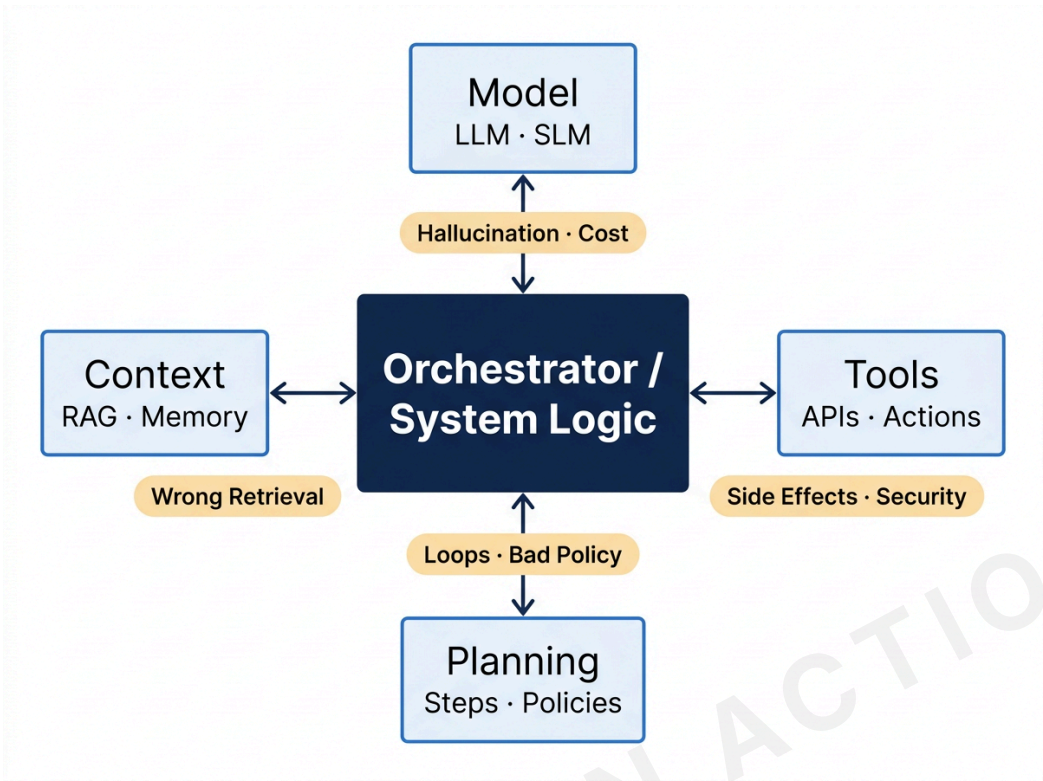
Việc giá trị cao người dùng muốn tự làm

Tác vụ mang ý nghĩa cá nhân mà người dùng KHÔNG muốn bị tự động hóa.

Rule/heuristic để build, dễ giải thích, dễ debug và bảo trì hơn — nếu nó giải quyết được, đó là lựa chọn tối ưu.

Hệ thống AI = Model + Context + Planning + Tools

— Một giải pháp AI thực tế là một hệ thống nhiều thành phần, không chỉ dừng lại ở mô hình ngôn ngữ



MODEL

Tư duy & Sáng tạo

Xử lý đọc hiểu, soạn thảo, tổng hợp, phân loại và đưa ra gợi ý.

CONTEXT

Tri thức chuyên biệt

Cơ sở dữ liệu, tài liệu nghiệp vụ, hồ sơ lịch sử giúp AI phản hồi chính xác theo bối cảnh.

PLANNING

Điều phối quy trình

Tự động phân rã tác vụ phức tạp và linh hoạt điều chỉnh.

TOOLS

Liên kết hệ thống

Tích hợp CRM, database, lịch làm việc hoặc API bên thứ ba.

Giải pháp AI là một **HỆ THỐNG** — model chỉ là một thành phần.

Automation vs Augmentation

— Bước ② của PAIR: với từng tác vụ, AI nên làm thay hay hỗ trợ con người?

AUTOMATE

AI làm thay

Chọn khi:

- Việc khó, nhàm chán, nguy hiểm hoặc cần scale
- Người dùng thiếu kiến thức / khả năng tự làm
- Có "đáp án đúng" mà mọi người cùng đồng thuận

Đo thành công bằng: hiệu quả tăng · an toàn hơn · giảm việc tẻ nhạt.

AUGMENT

AI hỗ trợ con người

Chọn khi:

- Người dùng thích tự làm việc đó
- Stakes cao: tiền bạc, pháp lý, sức khỏe
- Kết quả cần trách nhiệm cá nhân / social capital
- Sở thích khó diễn đạt thành lời

↔
quyết định theo
từng tác vụ

Đo bằng: mức độ thích thú · cảm giác kiểm soát · sáng tạo tăng.

*Việc đã automate vẫn gần như luôn cần **human oversight** — preview, edit, undo.*

Ba mức giải pháp: Rule / Workflow / Agent

— Rule/Workflow/Agent là cấp độ KỸ THUẬT — còn Automate/Augment (PAIR) là cấp độ VAI TRÒ của con người trong hệ thống

CẤP ĐỘ 1

Rule / Script

- Đầu vào ổn định, ít thay đổi
- Logic viết được thành if/else
- Cần kết quả luôn đúng 100%
- Quy định pháp lý / tuân thủ chặt

Ví dụ: Tính thuế · chặn email spam theo từ khóa · auto-reply theo template.

CẤP ĐỘ 2

LLM Feature / Workflow

- Đầu vào đa dạng, không viết hết rule được
- Đầu ra cần linh hoạt (tóm tắt, dịch, phân loại)
- Có cách đo chất lượng
- Người có thể kiểm tra trước khi gửi

Ví dụ: Tóm tắt email · chatbot FAQ · phân loại ticket hỗ trợ.

CẤP ĐỘ 3

Agent

- Nhiều bước, dùng nhiều công cụ
- Tình huống thay đổi liên tục
- Cần tự ra quyết định giữa các bước
- Có kiểm soát rủi ro rõ ràng

Ví dụ: Agent nghiên cứu thị trường · coding agent sửa nhiều file.

Thứ tự ưu tiên thực dụng: bắt đầu từ bên trái, chỉ đi sang bên phải khi giá trị tăng hơn độ phức tạp.

Một tình huống, ba cấp độ giải pháp

— Ưu tiên giải pháp đơn giản nhất có thể giải quyết bài toán và mang lại cải tiến đo lường được



CẤP ĐỘ 1 — RULE (LUẬT TÍNH)

Trả lời tự động

- Tự động trả lời FAQ, gửi link thời khóa biểu
- Gửi tài liệu sửa lỗi cài đặt cơ bản
- Nhắc nhở checklist nộp bài

Khi nào? Logic tường minh, kết quả cố định.



CẤP ĐỘ 2 — WORKFLOW (QUY TRÌNH)

Duyệt Problem Card

- AI kiểm tra độ đầy đủ của Problem Card
- Yêu cầu bổ sung nếu thiếu thông tin
- Chuyển cho Trợ giảng giải quyết

Khi nào? Có quy trình rõ, AI hỗ trợ từng bước.



CẤP ĐỘ 3 — AGENT (TÁC NHÂN)

Đề xuất can thiệp chủ động

- Tự động theo dõi tiến độ nộp bài
- Phát hiện nhóm học viên bị kẹt lâu
- Chuẩn bị câu trả lời, đề xuất TA duyệt

Khi nào? Tình huống động, đa công cụ.

Không bắt buộc nâng cấp tuần tự từ Rule lên Agent → dừng ở cấp tối giản nhất nếu đã đáp ứng mục tiêu đề ra.

Workflow patterns — đủ cho hầu hết bài toán

— Ba mô hình cơ bản theo Anthropic · Building Effective Agents (2024)

1. Prompt Chaining



Chia task thành chuỗi bước tuần tự, có **gate** kiểm tra giữa các bước. VD: *Viết outline → check → viết bài.*

Ý nghĩa quyết định: **đổi độ trễ lấy độ chính xác.**

2. Routing



Phân loại input → đưa vào nhánh chuyên biệt, tối ưu từng loại riêng. VD: *CS query → FAQ / refund / kỹ thuật.*

Ý nghĩa quyết định: **câu dễ đi model rẻ, câu khó đi model mạnh.**

3. Parallelization



Chạy song song rồi tổng hợp (**sectioning**), hoặc chạy nhiều lần lấy **vote**. VD: *Guardrail + response đồng thời.*

Ý nghĩa quyết định: **vote để giảm rủi ro một đầu ra sai.**

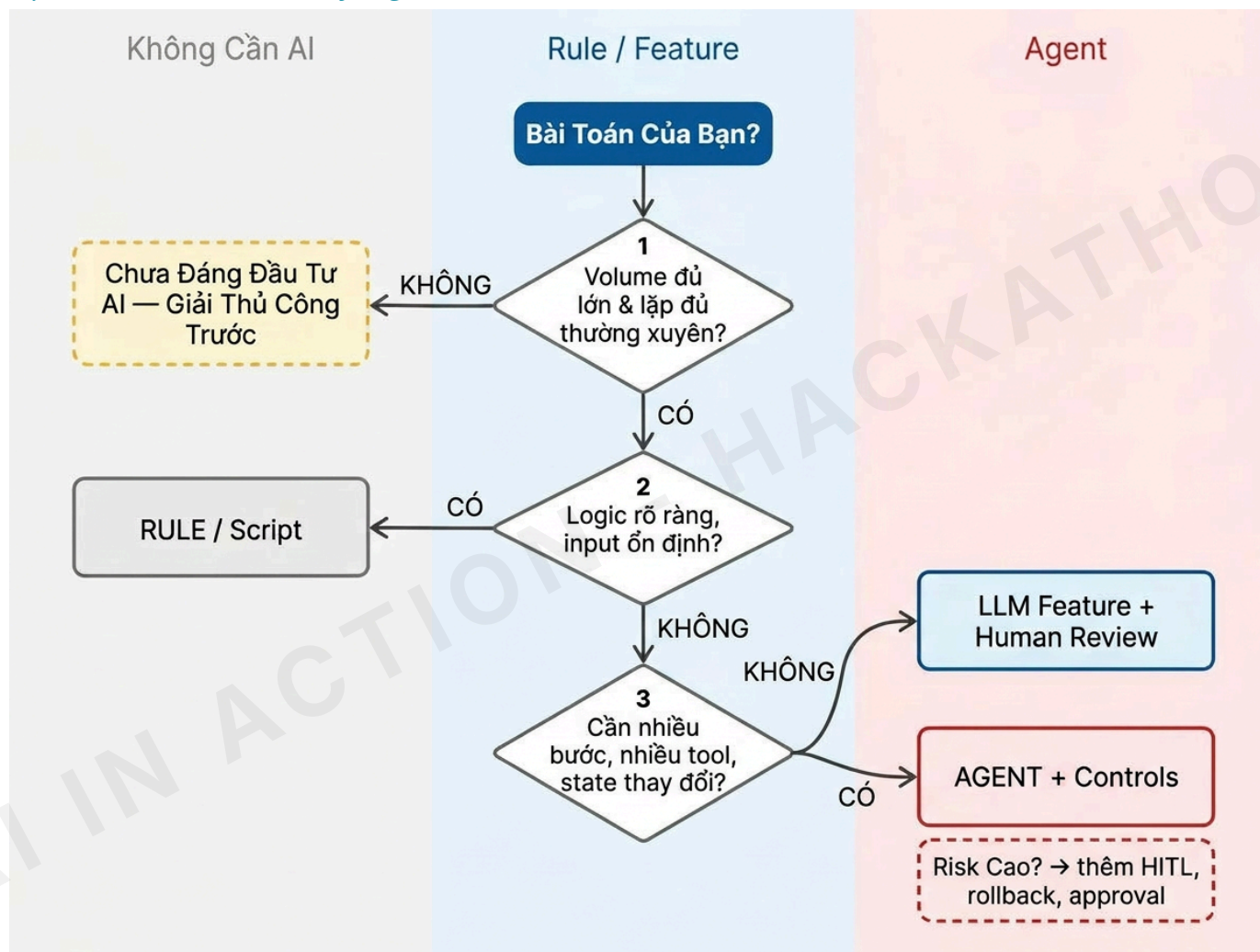
NGUYÊN TẮC ANTHROPIC

→ Luôn ưu tiên **giải pháp đơn giản nhất**; chỉ tăng độ phức tạp khi thực sự cần thiết.

3 mô hình cơ bản bên cạnh đã đủ đáp ứng **hầu hết bài toán thực tế.**

Cây quyết định: Lựa chọn cấp độ giải pháp

— Từ bài toán cốt lõi đến lựa chọn Rule, Workflow hay Agent



Đi từ trên xuống — mỗi nhánh "KHÔNG" là một lần tránh được độ phức tạp không cần thiết.

Reward function: hệ thống hiểu "đúng / sai" thế nào?

① Nhu cầu

② Auto / Augment

③ Reward function

— PAIR Bước ③ · Case: AI gợi ý câu trả lời cho câu hỏi của 1000 học viên (khóa K3 & K4)

Reward function là **công thức quyết định** đâu là dự đoán "**đúng**", đâu là "**sai**" — và chính nó định hình trải nghiệm người dùng cuối. Vì vậy nó phải được thiết kế **liên chức năng**: tối thiểu UX × Product × Engineering cùng ngồi lại.

BỐN KẾT QUẢ CÓ THỂ XẢY RA — CASE AI GỢI Ý CÂU TRẢ LỜI

TP — TRUE POSITIVE · ĐÚNG-TÍCH CỰC

Câu hỏi ngghn thật → AI gợi ý **đúng** câu trả lời. Học viên được giải tỏa, TA đỡ tải.

TN — TRUE NEGATIVE · ĐÚNG-TIÊU CỰC

Câu hỏi đã có tài liệu sẵn → AI **không can thiệp**. Đúng — không cần gợi ý gì thêm.

FP — FALSE POSITIVE · BÁO ĐỘNG GIẢ

AI gợi ý câu trả lời **SAI** (hallucination) và gửi thẳng cho học viên → học viên đi sai hướng thực hành.

FN — FALSE NEGATIVE · BỎ SÓT

Học viên đang kẹt thật nhưng AI **bỏ sót**, không gợi ý → học viên vẫn chờ lâu như cũ.

Chi phí của FP và FN **KHÔNG** đối xứng — báo cháy giả ≠ bỏ sót đám cháy. Cân nhắc đánh đổi này là quyết định then chốt khi thiết kế reward function.

Precision ↔ Recall: đánh đổi không tránh khỏi

— Cùng một hệ thống AI, hai hướng vận nút ngược nhau

① Nhu cầu

② Auto / Augment

③ Reward function

PRECISION CAO

TP / (TP + FP)

Ít gợi ý — nhưng gợi ý nào cũng **chắc đúng**. Người dùng tin vào từng gợi ý nhận được.

HỆ QUẢ

Nhiều **False Negative** — bỏ sót học viên đang thực sự cần giúp.



ĐÒN BẨY

Vận nút bên này lên, chất lượng bên kia xấu đi.

RECALL CAO

TP / (TP + FN)

Bao trọn **mọi trường hợp cần giúp** — không học viên nào bị bỏ lại phía sau.

HỆ QUẢ

Nhiều **False Positive** — gợi ý sai nhiều, TA phải lọc lại thủ công.

Không có cấu hình đúng tuyệt đối — phải test điểm cân bằng với chính người dùng.

Viết tiêu chí thành công mà hành động được

① Nhu cầu

② Auto / Augment

③ Reward function

— PAIR Bước ③ · Metric tốt = chỉ số cụ thể + ngưỡng có nghĩa + hành động cụ thể

TEMPLATE CỦA PAIR

If {chỉ số cụ thể} for {tính năng AI} {drops below / goes above} {ngưỡng có nghĩa}, we will {hành động cụ thể}.

VÍ DỤ ĐIỀN SẴN — CASE TA 1000 HỌC VIÊN

Nếu tỷ lệ câu trả lời AI gợi ý bị TA sửa > **30% trong 2 tuần**, ta sẽ **hạ mức tự động về pha 1** (chỉ gợi ý, không gửi thẳng cho học viên).

CHECKLIST TRƯỚC KHI CHỐT METRIC

01

Metric có ý nghĩa với **MỌI** người dùng không?

02

Có nhóm nào bị **ảnh hưởng tiêu cực** không?

03

Đây là thành công của **ngày 1** — còn **ngày 1000** thì sao?

→ Và đừng quên: **lên lịch review metric định kỳ** — tiêu chí thành công cũng cần được bảo trì theo thời gian.

Khoảng cách giữa Demo và Production

— Phản hồi chính xác trong vài lần thử chưa đủ cơ sở để triển khai hệ thống thực tế



01 · BASELINE

Thiết lập đối chứng

Đối chiếu hiệu quả với quy tắc tĩnh, nhân sự hay quy trình hiện tại?



02 · EVALUATION

Kiểm thử hệ thống

Bộ dữ liệu kiểm thử, kịch bản biên (edge cases) và tiêu chí nghiệm thu?



03 · CONTROLS

Cơ chế kiểm soát

Logging, fallback, rollback và nhân sự chịu trách nhiệm?



04 · OPERATIONS

Vận hành liên tục

Ai giám sát lỗi, cập nhật tri thức nền và tối ưu hệ thống?

Mục tiêu Day 02 là xác định tính khả thi để tiếp tục nghiên cứu — chưa phải quyết định triển khai ngay.

Từ Problem Statement đến Eval Plan

— Problem Statement rõ ràng giúp định hình cụ thể các tiêu chí kiểm thử

01 · INPUT

Problem Statement

9 trường đã hoàn chỉnh — từ Actor, Workflow, Bottleneck đến Boundary & HITL.

02 · TEST CASES

Kịch bản kiểm thử

Dữ liệu thực tế và các trường hợp biên (edge cases).

03 · SUCCESS

Chỉ số hiệu năng

Đạt yêu cầu (pass) / Không đạt (fail) / Chuyển tiếp kiểm duyệt thủ công (HITL).

TÁC VỤ ĐƠN LẺ

Hệ thống có **phân loại chính xác** các câu hỏi đầu vào không?

HIỆU NĂNG QUY TRÌNH

Nhóm học viên có **hoàn thành bài lab nhanh hơn và ít kệt hơn** không?

RỦI RO & SAI SỐ

Hệ thống có **phản hồi sai lệch** mà không chuyển tiếp cho Lab Coach phê duyệt không?

Problem Statement cho hệ thống AI

— 6 yếu tố bài toán cốt lõi và 3 yếu tố quyết định AI



6 YẾU TỐ BÀI TOÁN CỐT LÕI

Actor	đối tượng ảnh hưởng	Đối tượng trực tiếp chịu ảnh hưởng bởi vấn đề.
Workflow	quy trình hiện tại	Quy trình vận hành hiện tại gồm các bước cụ thể nào?
Bottleneck	nút thắt	Khâu nào gặp tình trạng chậm trễ, sai sót, lặp lại?
Impact	tác động	Tổn thất lượng hóa bằng thời gian, chi phí, SLA hoặc chất lượng.
Success Metric	chỉ số thành công	Chỉ số đo lường cụ thể để xác định sự cải thiện.
Boundary	ranh giới	AI không được làm gì; khâu nào bắt buộc có con người.

3 YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH AI

Điểm AI can thiệp	decision · entry	AI hỗ trợ hoặc tự động hóa ở bước cụ thể nào?
Mức chọn	decision · level	Rule / Workflow / Agent?
Rủi ro & HITL	decision · safety	Phương án xử lý khi AI sai sót và quy trình phê duyệt thủ công.

Khung ra quyết định: Go / Not Yet / No-Go

— Lập luận dựa trên tính khả thi của Problem Statement, tránh thiên kiến công nghệ

✓ Go

thực hiện

ĐỦ ĐIỀU KIỆN

- Bài toán rõ ràng
- Chỉ số đo lường khả thi
- Điểm can thiệp AI phù hợp
- Kiểm soát được rủi ro

⏸ Not Yet

tạm hoãn

CÓ TRIỂN VỌNG

- Cần bổ sung dữ liệu thực tế
- Chuẩn hóa quy trình
- Thiết lập chỉ số
- Xác định ranh giới

✗ No-Go

không triển khai

KHÔNG PHÙ HỢP

- AI không mang giá trị vượt trội
- Rủi ro vận hành quá cao
- Giải pháp không dùng AI tối ưu hơn

Quyết định "Not Yet" thể hiện sự chín chắn trong tư duy thiết kế sản phẩm, không phải sự thất bại.

Sáu nguyên tắc cốt lõi sau Day 02

— Kim chỉ nam để thẩm định mọi đề xuất ứng dụng AI

01 Brief mơ hồ **không** thay thế Problem Statement.

Một bản tóm tắt mơ hồ không thể thay thế cho một Problem Statement hoàn chỉnh.

02 Mô hình hóa **workflow** trước khi tích hợp AI.

Bắt buộc phải mô hình hóa quy trình trước khi xem xét tích hợp giải pháp AI.

03 Pain point phải được **lượng hóa**.

Mọi điểm đau cần được lượng hóa bằng baseline và chỉ số đo lường cụ thể.

04 Phức tạp **không** đồng nghĩa với hiệu quả.

Rule, Workflow và Agent là ba cấp độ khác nhau; độ phức tạp kỹ thuật không đồng nghĩa với hiệu quả tối ưu.

05 Quyết định dựa trên **lập luận thực tế**.

Quyết định Go / Not Yet / No-Go phải được thiết lập dựa trên lập luận thực tế và số liệu kiểm thử rõ ràng.

06 Đo reward function bằng **trải nghiệm người dùng**, không chỉ accuracy. MỚI · PAIR

Thiết kế đánh đổi precision ↔ recall theo lợi ích người dùng và kiểm chứng với người dùng thật.